

Visual SLAM における鏡面の三次元再構成手法

24RMD16 河合 悠貴
指導教員 神戸 英利 教授
副指導教員 秋山 康智 教授

1. はじめに

近年、少子高齢化による労働力不足を背景として、物流倉庫や商業施設、オフィスビルといった屋内環境における自律移動ロボットの導入が急速に進んでいる。これらの環境でロボットが安全かつ効率的にタスクを遂行するためには、ロボット自身が周囲の環境を正確に理解し、自己の位置を把握する能力が不可欠である。特に、カメラや LiDAR などのセンサを用いて環境の形状や外観を計算機上で再現する三次元再構成 (3D Reconstruction) 技術[1]は、ロボットの自律走行における基盤技術として位置づけられている。この三次元再構成と自己位置推定をカメラで同時に行う技術である Visual SLAM は、安価なハードウェア構成で豊富な情報を取得できるため、広く研究・実用化が進められている。

しかし、カメラを用いた三次元計測の多くは、物体表面での光の反射特性として、どの方向から見ても輝度が一定である「ランバート反射 (拡散反射)」を前提としている[2]。鏡やガラスなどの鏡面反射物体が存在する環境では、この前提が崩れるため深刻な問題が生じる。鏡は周囲の環境光を正反射し、鏡面の奥に「虚像」として偽の三次元空間を映し出す。Visual SLAM はこの虚像を実在する空間として誤って再構成してしまうため、実際には存在しない部屋や通路が地図上に構築されたり、自己位置推定の整合性が破綻したりする問題が発生する[3]。このような誤った環境認識は、ロボットが鏡を通過可能な空間と判断して衝突するリスクを高めるため、鏡面環境下における正確な三次元再構成と安全な自律移動の実現は重要な課題となっている。

2. 関連研究

鏡面反射物体が Visual SLAM に与える影響については、Herbert ら[3]によって定量的評価がなされており、鏡像が実在構造として誤って地図化されることで、地図構築や自己位置推定が破綻することが明らかとなっている。

この問題に対する既存の解決策は、大きく分けて二つ存在する。一つ目は、鏡面を検出して地図構築から除外する手法である。Aydin ら[4]は物体検出モデルを用いて鏡面を識別し、特徴点処理へ反映することで自己位置推定精度の改善を報告している。しかし、鏡面を除去するだけでは地図上に不可視領域が生じ、障害物としての情報が欠落するため、ロボットの安全な走行には不十分である。

二つ目は、鏡面を再構成対象として扱う手法である。Whelan ら[5]は、鏡面に映り込む視覚マーカーを利用して鏡面の幾何学的構造を推定する手法を報

告している。この手法は鏡面を環境の一部として扱う点で有効であるが、推定された鏡面情報を自律移動ロボットのナビゲーション用地図に統合し、その有効性を実機で検証するには至っていない。

以上のことから、単眼視覚のみを用いて鏡面を三次元的に再構成し、それを物理的な障害物として地図に統合した上で、実機ロボットのナビゲーションに適用する検証が未だ十分に行われていない点が課題である。

3. 研究目的

本研究の目的は、鏡面を環境内の物理的障害物として三次元地図に統合し、鏡面環境下においても安全かつ安定した自律移動を実現することである。

4. 提案手法

4.1 システム概要

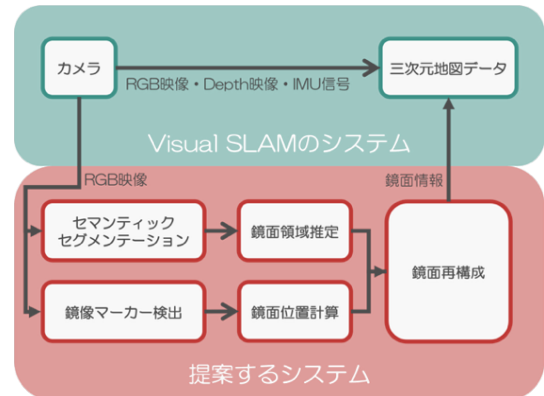


図 1 提案するシステムの概要図

本システムは、移動ロボットに搭載されたカメラから取得した RGB 画像を主な入力とし、Visual SLAM プロセスと並行して動作する。システム内部では、画像認識による鏡面領域の推定と、鏡像マーカーを用いた鏡面位置計算の二つの処理を独立して実行する。これらの処理から得られた「二次元の鏡面領域マスク」と「三次元の鏡面平面パラメータ」を統合することで、鏡面を物理的な障害物 (ポリゴン) として再構成し、Visual SLAM が構築する三次元地図へリアルタイムに反映させる。これにより、既存の SLAM アルゴリズム自体を改変することなく、鏡面環境下における地図の整合性を補完し、安全なナビゲーションに必要な環境情報を提供する。

4.2 画像認識による鏡面検出

鏡面領域の特定には、画素単位で物体のクラスを特定できるセマンティックセグメンテーションを採用した。本手法では、移動ロボットのカメラから取得した RGB 画像を入力とし、画像内の各画素が鏡面である確率を出力する。学習においては、鏡面領域と背景領域のクラス不均衡に対応しつつ、領域の

境界形状を正確に捉えるための損失関数を導入する。推論時には、モデルが出力した確率マップを閾値処理により二値化し、さらにノイズを除去する平滑化処理を適用する。これにより、観測ノイズや領域内部の微細な欠損を補正し、後段の幾何推定に適した高品質な鏡面マスクを生成する。

4.3 幾何学的拘束に基づく鏡面位置推定

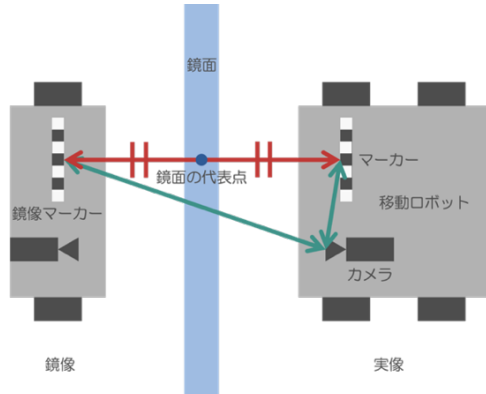


図 2 ロボットと鏡面の位置関係

鏡面の三次元的な位置と姿勢（法線ベクトル $\mathbf{n}$ および距離 d ）は、ロボット本体に固定された実マーカ（実像）と、鏡に映り込んだ鏡像マーカ（虚像）の幾何学的関係を利用して推定する。具体的には、カメラ座標系における実像の姿勢 T_{real} と虚像の姿勢 T_{virt} から反射変換行列 S を算出し、これをHouseholder変換の性質に基づいて回転成分と並進成分に分解することで、鏡面パラメータを一意に決定する。さらに、単一フレームの観測に含まれるセンサノイズや誤検出を排除するため、時系列で得られる平面パラメータに対してクラスタリングを適用する。これにより、未知の枚数の鏡面に対しても動的にクラスタを生成・更新し、十分な観測回数を持つ安定した平面のみを有効な鏡面として抽出する。

4.4 SLAM マップへの統合

推定された鏡面の平面パラメータ（法線ベクトル $\mathbf{n}$ および距離 d ）に対し、セグメンテーションで生成された鏡面マスク画像を用いて三次元的な領域再構成を行う。具体的には、マスク画像の輪郭を構成する各画素に対してカメラの内部パラメータを用いたレイキャスティングを行い、推定された無限平面との交点を算出することで、鏡面の物理的な形状を表す三次元ポリゴンを生成する。生成されたポリゴンは、Visual SLAM システムが管理する三次元地図上へ「通行不能な障害物」として統合される。これにより、ナビゲーション層の経路計画アルゴリズムは、鏡の奥に広がる虚像空間への進入経路を探索候補から除外し、鏡面を物理的な壁として認識して回避する安全な経路を生成することが可能となる。

5. 実装

5.1 ハードウェア構成およびモデルの学習

本システムは TurtleBot3 を拡張した移動ロボットに RGB-D カメラ（RealSense D455）と AprilTag マーカーを搭載し、SLAM 等の高負荷処理は外部の GPU 搭載 PC で実行する構成とした。移動ロボット

の外観をエラー！参照元が見つかりません。、ハードウェア構成を表 1 に示す。



図 3 移動ロボットの外観

表 1 ハードウェア構成

項目	内容・仕様
移動ロボット	TurtleBot3 Burger (カスタム拡張)
搭載センサ	Intel RealSense D455
搭載マーカー	AprilTag 36h11 (サイズ 120mm)
ロボット制御 PC	Dell Inspiron 14 5440
システム実行 PC	Desktop PC (Core i7-8700K, RTX 4070 Ti SUPER)

鏡面領域の特定には U-Net[6]を採用した。モデルの汎化性能を高めるため、公開データセット (8,454 枚) による事前学習の後、独自データ (1,209 枚) でファインチューニングを実施した。学習には BCE Loss と Dice Loss を組み合わせた ComboLoss を用い、クラス不均衡に対応した。作成した独自データセットの概要を表 2 に示す。

表 2 構築した鏡面データセット

項目	内容
総画像枚数	1209 枚
画像解像度	640×480 (861 枚), 1280×720 (348 枚)
データ分割	学習: 846, 検証: 181, テスト: 182

5.2 ROS 2 による鏡面再構成システム

実装に利用したソフトウェア環境を表 3 に示す。

表 3 ソフトウェア環境

ソフトウェア	バージョン	用途
Ubuntu	22.04 LTS	ホスト OS
ROS 2	Humble	ロボットミドルウェア・通信
PyTorch	2.2.1+cu121	U-Net モデルの学習・推論
RTAB-Map	0.22.1	Visual SLAM・地図生成

本システムは ROS 2 上で Visual SLAM (RTAB-Map) と並行して動作し、以下のパイプラインを実行する。

1) 検出・パラメータ推定

U-Net によるマスク画像の推論と同時に、実像・虚像マーカの変換行列に基づく幾何学的拘束から鏡面の方程式を算出する。

2) クラスタリング

算出された平面パラメータに対し、時系列クラスタリングを適用し、安定した有効な鏡面のみを抽出する。

3) 地図統合

マスク画像から生成した視線ベクトルと推定平面との交点を算出して三次元ポリゴンを生成し、SLAM 地図上へ「通行不能な障害物」として動的に登録する。

6. 評価

6.1 鏡面領域抽出の精度

U-Netを用いたセマンティックセグメンテーションの評価において、テストデータセットに対する推論結果は、IoU 0.919, F1-score 0.937 という高い検出精度を達成した。また、外部 GPU を用いた推論速度は約 24.7 FPS を記録し、移動ロボットのリアルタイムなナビゲーションにおいて十分な処理性能を有していることが確認した。表 4 にモデルの各種評価結果を、図 4 に鏡面領域の検出結果の例を示す。

表 4 鏡面検出モデルの評価指標

指標	平均スコア
IoU	0.9194
Precision	0.9683
Recall	0.9359
F1-score	0.9368



図 4 鏡面領域の検出結果

6.2 鏡面の三次元再構成精度

実機を用いてカメラから鏡面までの距離を変化させた推定実験の結果、ロボットから約 1.1 m 以内の範囲においては、距離の推定誤差が数 mm 程度（図 5）、法線方向の推定誤差が 5 度以下（図 6）と、高精度に推定できることが確認された。また、独自の撮影データを通した評価においても、推定された法線ベクトルの角度誤差が平均 2.23 度、距離誤差が平均 14.56 mm と安定した結果を示した。さらに、これらの推定結果に基づいて三次元空間上に投影された点群は、実際の鏡面領域を IoU 0.943 という高い精度で適切に覆うことが確認された。

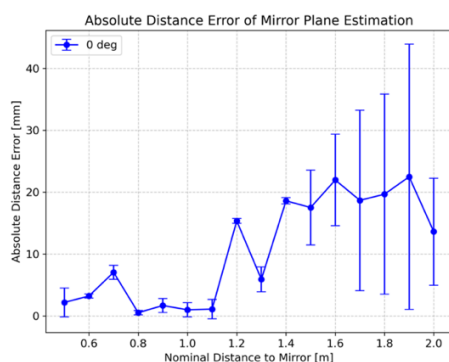


図 5 距離推定精度の誤差グラフ

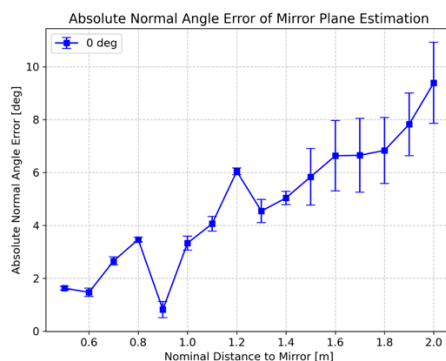


図 6 法線方向推定精度の誤差グラフ

6.3 SLAM およびナビゲーションへの統合

推定された鏡面ポリゴンを、Visual SLAM (RTAB-Map) が構築する三次元地図に動的に追加するシステムを評価した（図 7）。結果として、ROS 2 のナビゲーション (Nav2) のローカルコストマップ上に鏡面が物理的な障害物として正しく反映され（図 8）、ロボットが鏡像を実空間の延長として誤認し、衝突するリスクを未然に回避できることが実証された。

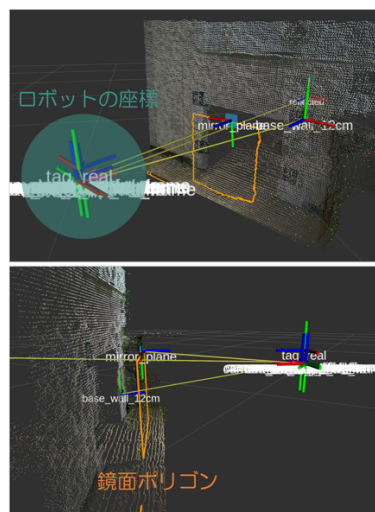


図 7 SLAM 地図への鏡面ポリゴン統合結果

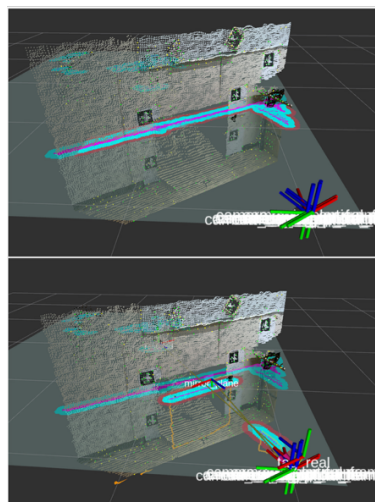


図 8 Nav2 によるローカルコストマップの表示

7. 考察

評価結果より、提案手法は 1.1 m という有効範囲

内において、一般的な低速移動ロボットの衝突回避に十分な実用性を持つことが示された。一方で、実機運用および SLAM との統合の観点から、以下の 3 つの課題が明らかとなった。

7.1 走行状態によるセグメンテーションの不安定さ

静止状態では高精度な鏡面抽出が可能であったが、ロボットの走行時にはカメラ映像のモーションブラーや動的な照明変化が生じ、未検出や形状崩れが発生する傾向が確認された (図 9)。今後は、動的ノイズを含んだ学習データの拡充や、時系列トラッキング処理の導入によるロバスト性の向上が必要である。



図 9 鏡面検出ができていない例

7.2 斜め方向からの進入における幾何学的制約

本システムは鏡像マーカーの反射を利用するため、ロボットが鏡面に対して斜めから接近した場合、角度によってはマーカー自体がカメラの視野に映り込まず、位置推定が実行できなくなる制約がある。より多様な環境への適応には、マーカー配置の最適化や複数マーカーの利用が今後の課題となる。

7.3 ループクロージングへの介入の必要性

本システムは Visual SLAM と独立して動作するため、SLAM システムが鏡像 (ロボット自身の姿やマーカー) を強力なランドマークとして誤認し、ポーズグラフ上に誤ったエッジを追加してしまう「誤ったループクロージング」の発生を根本的に防ぐことができない。真に安定した地図構築を実現するためには、本手法で得られた鏡面のマスク画像を Visual SLAM の内部プロセスに直接フィードバックし、鏡像特徴を場所認識アルゴリズムから明示的にマスキング (除外) する仕組みの統合が不可欠であると結論付けられる。

8. おわりに

本研究では、単眼カメラとマーカーの幾何学的拘束を用いて鏡面を三次元再構成し、Visual SLAM の環境地図へ統合するシステムを構築した。実機評価の結果、鏡面抽出において IoU 0.919 (推論速度 約 24.7 FPS) を達成し、三次元再構成ではカメラから 約 1.1 m 以内で誤差数 mm という高精度な位置推定を実現した。得られた鏡面を RTAB-Map の地図に統合し、Nav2 のコストマップ上に障害物として動的に反映させることで、ロボットの衝突リスクを回避できることを実証した。

一方で、実機運用を通じて、走行時のモーションブラーによる検出の不安定さや、斜め接近時にマーカーが映り込まない幾何学的な制約が明確になった。また、SLAM が鏡像を誤認する「誤ったループクロージング」の発生をシステム単独で防ぐには至っていない。

今後は、動的ノイズへの対応やマーカー配置の最適化を図るとともに、得られた鏡面マスク画像を Visual SLAM の内部処理に直接フィードバックして場所認識から除外する仕組みを構築し、複雑な光学環境下における自律移動ロボットのさらなる安全性向上を目指す。

References

- [1] 「三次元再構成 - 東京大学 先端科学技術研究センター 原田・黒瀬・椋田研究室」. 参照: 2026 年 1 月 1 日. [オンライン]. 入手先: https://www.mi.t.u-tokyo.ac.jp/research/3d_reconstruction
- [2] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Texts in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2022. doi: 10.1007/978-3-030-34372-9.
- [3] P. Herbert, J. Wu, Z. Ji と Y.-K. Lai, 「Benchmarking visual SLAM methods in mirror environments」, *Comput. Vis. Media*, 巻 10, 号 2, ページ 215–241, 4 月 2024, doi: 10.1007/s41095-022-0329-x.
- [4] I. Aydin, M. Yildiz と E. Bayraktar, 「Reflective Surface Detection and Its Impact on SLAM Trajectory Accuracy」, *2025 7th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (ICHORA)*, Ankara, Türkiye: IEEE, 5 月 2025, ページ 1–6. doi: 10.1109/ICHORA65333.2025.11017079.
- [5] T. Whelan ほか, 「Reconstructing scenes with mirror and glass surfaces」, *ACM Trans. Graph.*, 巻 37, 号 4, ページ 1–11, 8 月 2018, doi: 10.1145/3197517.3201319.
- [6] O. Ronneberger, P. Fischer と T. Brox, 「U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation」, *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention - MICCAI 2015*, 巻 9351, N. Navab, J. Hornegger, W. M. Wells と A. F. Frangi, 編, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9351., Cham: Springer International Publishing, 2015, ページ 234–241. doi: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.